

수학 수학2 · 적분 · 킬러 · 문제편

수학 · 수학2 · 적분 · 킬러 · SKY 멘토 × AI 협업 출제

[킬러] 1 함수 $f(x)$ 가 실수 전체에서 연속이고, 모든 실수 x 에 대하여

$$\int_0^x f(t) dt = xf(x) - 2x^3 + 3x^2$$

을 만족시킨다. $f(0) = 1$ 일 때, $f(3)$ 의 값을 구하시오.

[킬러] 2 최고차항의 계수가 1인 삼차함수 $f(x)$ 에 대하여 함수

$$g(x) = \int_0^x f(t) dt$$

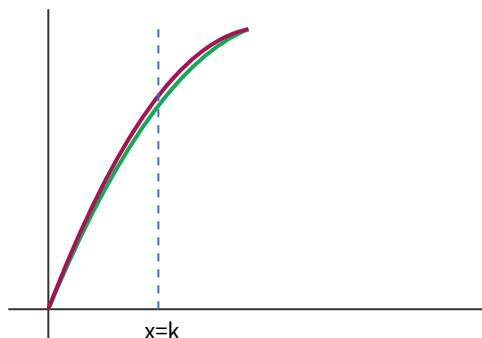
가 다음 조건을 만족시킨다.

(가) $g(x)$ 는 $x = 1$ 에서 극댓값, $x = 3$ 에서 극솟값을 갖는다.

(나) 곡선 $y = g(x)$ 와 x 축이 만나는 점의 x 좌표는 0과 4뿐이다.

이때 $g(2)$ 의 값을 구하시오.

[킬러] 3 두 곡선 $y = x^2$ 과 $y = -x^2 + 2ax$ ($a > 0$)로 둘러싸인 영역을 직선 $x = k$ ($0 < k < a$)가 두 부분으로 나눈다. 왼쪽 부분의 넓이를 S_1 , 오른쪽 부분의 넓이를 S_2 라 할 때 $S_1 : S_2 = 1 : 1$ 이다. $\frac{k}{a}$ 의 값을 p 라 할 때, $8p^3 - 12p^2 + 3$ 의 값을 구하시오.



[킬러] 4 실수 전체에서 미분가능한 함수 $f(x)$ 가 $f(0) = 2$, $f'(0) = 1$ 이고 모든 실수 x, y 에 대하여

$$f(x + y) = f(x) + f(y) + 3xy(x + y) - 2$$

를 만족시킨다. $\int_0^2 f(x) dx$ 의 값을 구하시오.

[킬러] 5 최고차항의 계수가 음수인 이차함수 $f(x)$ 가 있다. 실수 t 에 대하여

$$g(t) = \int_t^{t+2} |f(x)| dx$$

라 할 때, 함수 $g(t)$ 가 $t = -1$ 과 $t = 2$ 에서 극솟값을 갖는다. $f(0) = 6$ 일 때, $g(0)$ 의 값을 구하시오.

[킬러] 6 함수

$$f(x) = \begin{cases} x^2 & (x < 1) \\ 2x - 1 & (x \geq 1) \end{cases}$$

에 대하여 함수

$$H(x) = \int_0^x f(t) f'(t) dt$$

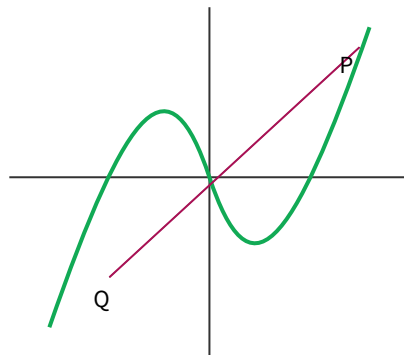
를 생각한다. 방정식 $H(x) = \frac{9}{2}$ 의 실근을 α 라 할 때, 2α 의 값을 구하시오. (단, $\alpha > 1$, $f'(t)$ 는 각 구간에서의 도함수)

[킬러] 7 다항함수 $f(x)$ 가 모든 실수 x 에 대하여

$$\int_1^x (x-t)f(t) dt = x^4 - 2x^3 + x^2$$

을 만족시킨다. $f(2)$ 의 값을 구하시오.

[킬러] 8 곡선 $y = f(x) = x^3 - 3x$ 위의 점 $P(t, t^3 - 3t)$ ($0 < t < 1$)에서의 접선이 곡선과 다시 만나는 점을 Q 라 하자. 곡선과 선분 PQ 로 둘러싸인 영역의 넓이를 $S(t)$ 라 할 때, $S(t)$ 가 최대일 때의 넓이를 M 이라 한다. $\frac{16M}{27}$ 의 값을 구하시오.



이 자료가 도움이 됐다면 — 너울(NEOUL)은 5회독 누적복습·AI 맞춤 학습으로 이어집니다. 무료 자료 더 보기
→ neoulai.com

너울(NEOUL) 무료 학습자료 · SKY 출신 교과 멘토 × AI 협업 출제

교육과정 성취기준 기반 새 창작(기출 지문·문항 미수록). 어떤 성적도 보장하지 않습니다. 학습 목적 제공·무단 상업적 재배포 금지.